

VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

TAREFA

Atividade de Segmentação, Operação Morfológica e Extração de Características

Unidade 3 | Capítulo 1

Prof.: Alyson Bezerra

Unidade 3

Capítulo 1

Objetivo

O objetivo desta atividade é desenvolver a capacidade de análise conceitual sobre três etapas fundamentais do pipeline de visão computacional: segmentação de imagens, operações morfológicas e extração de características.

Enunciado:

Questão 1.

Explique por que a segmentação é considerada uma etapa crítica em sistemas de visão computacional.

Em sua resposta, discuta: qual é o objetivo da segmentação de imagens; quais problemas podem ocorrer caso a segmentação seja mal realizada e como erros de segmentação podem impactar as etapas posteriores do pipeline, especialmente na extração de características. Utilize pelo menos um exemplo de aplicação prática

Questão 2.

As operações morfológicas são frequentemente utilizadas após a segmentação para refinar regiões de interesse.Explique, com suas próprias palavras, como as operações de: erosão, dilatação, abertura e fechamento podem alterar a estrutura de objetos em uma imagem binária.

Discuta também em que situações cada operação pode ser útil e quais efeitos indesejados podem ocorrer caso essas operações sejam aplicadas de forma inadequada.

Questão 3

Considere uma imagem binária contendo vários objetos pequenos e algumas regiões ruidosas. Descreva um possível fluxo de operações morfológicas que poderia ser utilizado para:

a. remover pequenos ruídos da imagem;

b. preservar os objetos principais;
c. melhorar a definição das regiões segmentadas.

Justifique as operações escolhidas e explique o efeito esperado em cada etapa.

Questão 4

Após a segmentação e o refinamento morfológico, normalmente é realizada a extração de características. Explique o que significa transformar uma imagem em um vetor de características. Em seguida, discuta a diferença entre descritores baseados em forma e descritores baseados em textura. Apresente pelo menos um exemplo de cada tipo e explique que tipo de informação eles capturam na imagem.

Questão 5

Imagine que você precisa projetar um sistema de visão computacional para identificar automaticamente peças defeituosas em uma linha de produção industrial. Descreva como as três etapas estudadas na aula poderiam ser utilizadas nesse sistema:

- segmentação
- operações morfológica
- extração de características

Discuta quais desafios poderiam surgir em cada etapa e quais estratégias poderiam ser utilizadas para lidar com esses problemas.

Instruções:

Sempre que possível, utilize exemplos práticos para apoiar sua argumentação. Diagramas simples, esquemas ou ilustrações podem ajudar a explicar melhor o raciocínio apresentado

A atividade será avaliada considerando os seguintes aspectos:

- Clareza conceitual
- Capacidade de argumentação
- Coerência entre os conceitos apresentados
- Uso adequado da terminologia de visão computacional
- Profundidade da análise

VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

Prazo: 14/06/2026

Reuna as questões em um unico PDF e anexe a plataforma



VISÃO COMPUTACIONAL

RESIDÊNCIA EM TIC43

VISÃO COMPUTACIONAL
RESIDÊNCIA EM TIC43

Coordenação PPI: Softex

Iniciativa: MCTI FUTURO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Executor: iRede

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.